

Chapitre 6

Optimiser sans contrainte

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode complète sur un premier exemple

On considère $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$.

- (a) Calculer f'_x et f'_y , puis résoudre le système $f'_x = 0, f'_y = 0$ pour trouver le point critique.
- (b) Calculer $f''_{xx}, f''_{yy}, f''_{xy}$ et le discriminant Δ .
- (c) Conclure sur la nature du point critique et calculer la valeur de f en ce point.

Exercice 2 — Le profit maximal à deux produits

Une entreprise a un profit $\Pi(x, y) = 50x + 70y - 2x^2 - 3y^2 - 2xy$.

- (a) Écrire le système $\Pi'_x = 0, \Pi'_y = 0$ et le résoudre par substitution.
- (b) Calculer Δ et conclure sur la nature du point critique.
- (c) Calculer le profit maximal.

Exercice 3 — Reconnaître un point selle

On considère $g(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 6y$.

- (a) Calculer g'_x, g'_y et trouver l'unique point critique.
- (b) Calculer $g''_{xx}, g''_{yy}, g''_{xy}$ et Δ .
- (c) Un étudiant applique la règle du chapitre 3 en ne regardant que g''_{xx} : à quelle conclusion (fausse) arriverait-il ? Quelle est la bonne conclusion ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

Exercice 4 — Du système à une seule variable, et retour

Une entreprise a un profit à deux produits $\Pi(x, y) = 100x + 80y - 2x^2 - 2y^2 - 2xy - 800$ (le 800 représente des coûts fixes).

- (a) Calculer les deux dérivées partielles (chapitre 5), écrire le système $\Pi'_x = 0, \Pi'_y = 0$ et le résoudre.
- (b) Calculer Δ (chapitre 6) et conclure sur la nature du point critique, puis calculer le profit maximal.
- (c) En fixant y à sa valeur optimale trouvée en (a), écrire Π comme une fonction d'une seule variable x et retrouver, par la méthode du chapitre 4, exactement le même x^* et le même profit maximal. Pourquoi ce résultat était-il prévisible ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un modèle mal spécifié : prix et publicité

Une entreprise a un profit $\Pi(p, a) = -3p^2 - a^2 + 5pa + 40p - 55a - 1000$, où p est une prime de prix (en dirhams) et a un budget publicitaire (en milliers de dirhams).

- (a) Calculer Π'_p, Π'_a et résoudre le système pour trouver le point critique.
- (b) Calculer Δ à partir de $\Pi''_{pp} = -6, \Pi''_{aa} = -2, \Pi''_{pa} = 5$, et conclure sur la nature du point critique.
- (c) Que peut-on en conclure sur la validité de ce modèle comme outil de décision ? Le point critique trouvé en (a) peut-il être recommandé comme la combinaison optimale de prix et de publicité ?

Exercice 6 — Minimiser un coût de production réparti sur deux ateliers

Une entreprise répartit sa production entre deux ateliers, pour des quantités x et y , avec un coût total $C(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + xy - 60x - 130y + 2000$.

- (a) Calculer C'_x , C'_y et résoudre le système pour trouver le point critique.
- (b) Calculer Δ et conclure sur la nature du point critique.
- (c) Calculer le coût total minimal, et vérifier que ce coût est bien inférieur à celui d'une répartition symétrique $x = y = 15$.